EXERCICE 1

Soit $g(x) = \frac{5}{1+x^2}$ définie sur $[-5\,;\,5]$

1. Montrer que

$$g'(x) = \frac{-10x}{(1+x^2)^2}$$

2. En déduire le tableau de variations de g sur $[-5\,;\,5]$.

3. Déduire du tableau de variations le maximum de g sur $[-5\,;\,5]$ et pour quelle valeur de x ce maximum est atteint.